

Lp(a), 평생 한 번 측정의 시대, 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 가이드라인

Circulation 2026.03 — 미국 11개 학회 합동 가이드라인. 모든 성인 평생 1회 Lp(a) 측정과 위험도별 LDL-C 목표 세분화를 권고했다.

한 문단·세 숫자로 요약

Lp(a)는 유전적으로 고정된 독립 ASCVD 위험인자다 — 1회 측정으로 평생 위험층화가 가능하다.

SCREENING

1회

모든 성인 일생 1회 Lp(a) 측정 권고. 유전적으로 안정적이라 정상이면 재검 불필요.

RISK THRESHOLD

≥250

nmol/L(≈100 mg/dL)에서 약 2배 위험. ≥125 nmol/L(≈50 mg/dL)는 위험증강 인자(약 1.4배).

CAUSALITY (MR)

5.8% ↓

유전적으로 Lp(a) 10 mg/dL 낮을 때 CHD 5.8% 감소(OR 0.942) — 인과적 위험인자임을 시사.

핵심 메시지 — Lp(a)의 ASCVD 위험인자 지위는 관찰역학과 멘델리안 무작위화로 뒷받침된다. 단, Lp(a)를 직접 낮춰 심혈관 사건을 줄인 3상 결과는 2026년 6월 현재 없다.

왜 중요한가: 놓치고 있던 유전적 위험

Lp(a)는 생활습관·통상 지질검사로 잡히지 않는 독립적 잔여 위험을 설명한다.

기존 위험평가의 공백

통상 지질검사 — LDL-C·HDL-C·TG는 Lp(a)를 반영하지 못함

생활습관 무관 — 유전적으로 결정, 식이·운동으로 거의 변하지 않음

잔여 위험 — LDL-C 목표 달성 후에도 남는 위험을 설명

저평가 — 가족성 조기 ASCVD의 숨은 원인일 수 있음

가이드라인이 바뀐 것

보편적 1회 측정 — 모든 성인 일생 1회 선별로 격상

가족 캐스케이드 — 상승 시 1촌(부모·형제·자녀) 측정 권고

ApoB 강화 — 위험평가·치료 지표로 활용 확대

LDL-C 목표 세분화 — 위험도별 <100 / <70 / <55 mg/dL

근거 토대: 가이드라인은 어떻게 만들어졌나

단일 RCT가 아니라, 대규모 코호트·멘델리안 무작위화·2상 RCT를 GRADE/COR-LOE로 평가한 권고 문서다.

01

문서 성격

미국 11개 학회(ACC/AHA 주관) 합동 임상진료지침.
2024년 말까지 근거를 종합.

02

평가 체계

GRADE 및 ACC-AHA COR/LOE 기반 systematic
evidence review.

03

관찰역학

ERFC 메타분석 — 36개 코호트, n=126,634, CHD
사건 9,336건.

04

인과성 근거

멘델리안 무작위화(Burgess/Ference) — LPA
유전변이로 인과성 평가.

05

치료제 근거

Lp(a) 저하 RNA 치료제 2상 RCT들 — 저하 효과만
확인된 단계.

06

측정 권장

isoform-independent assay 사용, 가급적 nmol/L
단위 권장.

핵심 결과 1: 관찰역학 — Lp(a)와 ASCVD

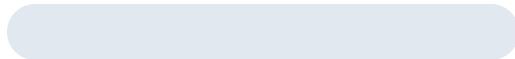
ERFC 2009 — Lp(a)가 높을수록 관상동맥질환·허혈성 뇌졸중 위험이 단계적으로 증가한다.

CHD (per 1 SD)



RR 1.13

허혈성 뇌졸중



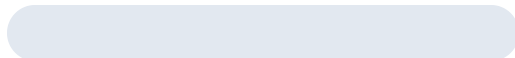
RR 1.10

≥125 nmol/L



약 1.4배

≥250 nmol/L



약 2배

01

ERFC 수치

보정 RR 1.13 (95% CI 1.09–1.18) per 1 SD(3.5배) 높은 usual Lp(a). 뇌졸중 RR 1.10 (1.02–1.18). 연령·통상 위험인자를 보정한 장기 전향 코호트 통합 추정치다. 위험은 특정 임계점이 아니라 농도가 높아질수록 연속적으로 증가하므로, '정상/이상' 이분법보다 연속 위험으로 이해하는 편이 정확하다.

02

임계치 해석

300–400 nmol/L에서는 이형접합 가족성고콜레스테롤혈증(HeFH)에 준하는 위험. 임계치는 연속 위험의 편의적 분절점이다. 같은 Lp(a) 값이라도 LDL-C·혈압·흡연·당뇨가 겹치면 절대 위험은 더 커진다. 국내 진료에서도 단일 cut-off에만 기대기보다 환자 전체 위험맥락 안에서 해석하는 편이 안전하다.

핵심 결과 2: 멘델리안 무작위화 — 인과성

유전변이를 이용해 Lp(a)와 CHD의 인과 관계를 추정했다 (Burgess/Ference 2018).

01

유전적 효과 크기

유전적으로 Lp(a) 10 mg/dL 낮을 때 CHD OR 0.942 (95% CI 0.933–0.951; $P=3 \times 10^{-37}$) — 약 5.8% 위험 감소.

02

규모

개인참여자 $n=20,793$ CHD / 27,540 대조 + 요약데이터 62,240 CHD / 127,299 대조.

03

치료 임상 단위

LDL-C 1 mmol/L (38.67 mg/dL) 저하와 동등 효과를 내려면 Lp(a)를 약 101.5 mg/dL (95% CI 71.0–137.0) 낮춰야 함.

04

의미

관찰역학과 일치 — Lp(a)는 독립적·유전적·인과적 ASCVD 위험인자임을 강하게 시사.

해석 — 인과성이 시사된다는 것과 '약으로 낮추면 사건이 준다'가 입증됐다는 것은 다르다. 후자는 진행 중인 3상의 몫이다.

핵심 결과 3: Lp(a) 저하 RNA 치료제 (2상)

2상에서 Lp(a)를 80~100% 낮췄다 — 단, 심혈관 사건 감소(MACE)는 아직 입증 전이다.

약물 (계열)	Lp(a) 저하	2상 / n	출처
Pelacarsen (ASO)	최대 80%	n=286, 기저 ≥ 150 nmol/L	Tsimikas NEJM 2020 · PMID 31893580
Olpasiran (siRNA)	약 -97~-101%	n=281, 중앙값 260.3 nmol/L	O'Donoghue NEJM 2022 · PMID 36342163
Lepodisiran (siRNA)	약 -94%p	n=320, 400 mg day 60-180	Nissen NEJM 2025 · ALPACA
MACE 결과	미입증	Lp(a) HORIZON n $\approx$ 8,323	readout 1H 2026 예정 · 미발표

주의 — 위 수치는 모두 Lp(a) '저하 정도'에 한정된 2상 데이터다. 위약보정 값으로, 심근경색·뇌졸중을 줄였다는 3상 결과로 오인하면 안 된다.

안전성과 해석 주의점

측정 자체는 단순 채혈이지만, 결과 해석과 치료제 적용에는 분명한 한계가 있다.

01

측정의 안전성

Lp(a) 측정은 단순 채혈로 위해가 없다. 1회면 충분하므로 반복검사 부담도 없다.

02

승인 치료제 없음

상승 발견 시 1차 조치는 LDL-C를 더 적극적으로 낮추고 혈압·흡연·당대사를 강화 관리하는 것.

03

RNA 치료제 안전성

2상에서 주사부위 반응이 가장 흔했고 혈소판·간·신기능은 위약과 유의차 없었으나, MACE 이득은 미입증.

04

단위 혼선 주의

mg/dL과 nmol/L는 1:1 환산이 아님(질량 vs 입자수). 임계치는 절대 cut-off가 아닌 편의적 분절점.

진료실 적용 흐름

외래 일반 지질검사·종합검진에 nmol/L 단위 Lp(a)를 1회 끼워 넣는 방식으로 운영할 수 있다.

01

측정

성인 환자에게 일생 1회 Lp(a) 측정 — 정상이면 재검 불필요. 유전적으로 결정돼 생활습관·약물로 거의 변하지 않으므로 한 번 측정한 값을 평생 위험증화에 활용한다. 가능하면 isoform-independent assay로 nmol/L 단위 결과를 확보해 단위 혼선을 줄인다.

02

위험증화

≥125 nmol/L 위험증강, ≥250 nmol/L 고위험으로 분류한다. 단일 cut-off가 아니라 다른 위험인자와 합산해 전체 ASCVD 위험을 평가한다. 같은 수치라도 조기발병 가족력·기존 ASCVD가 있으면 더 높은 위험으로 해석한다.

03

치료 강화

LDL-C 목표를 한 단계 공격적으로 잡고 혈압·금연·당대사 관리를 강화한다. Lp(a)를 직접 낮추는 승인 약물이 아직 없어, 조절 가능한 위험인자 관리가 현재로서는 핵심 전략이다. 필요 시 ApoB로 잔여 위험을 추가 평가한다.

04

가족 선별

상승 환자의 1촌(부모·형제·자녀)에게 1회 측정 캐스케이드를 안내한다. Lp(a) 상승은 상염색체 우성으로 유전돼 가족 내 보인자 발굴 효율이 높다. 한 명을 발견하면 가족 단위로 조기 위험관리를 시작할 수 있다.

적용 대상과 LDL-C 목표

Lp(a) 상승 시 LDL-C 목표를 위험도별로 한 단계 더 공격적으로 잡는다.

대상	LDL-C 목표	실무 메모
1차예방 (경계/중등도)	<100 mg/dL	위험증강 인자 동반 시 더 적극적으로 검토
1차예방 고위험	<70 mg/dL	Lp(a) $\geq$ 250 nmol/L 등 고위험 표현형 고려
2차예방 (임상 ASCVD)	<70 mg/dL	very-high-risk가 아닌 임상 ASCVD
2차예방 very-high-risk	<55 mg/dL	$\approx$ 1.4 mmol/L. ApoB 추가 평가 활용

ApoB — TG>200 mg/dL, 당뇨, 달성 LDL-C<70 mg/dL인 경우 LDL-C/non-HDL-C 목표 달성 후 ApoB로 잔여 위험을 추가 평가.

무엇을 말할 수 있고, 무엇이든 아직인가

위험인자 지위는 강하게 입증됐지만, 치료적 결과는 아직 진행 중이다.

말할 수 있는 것

위험인자 지위 — 독립적·유전적·인과적 ASCVD 위험인자

1회 측정 — 생애 안정적이라 1회로 평생 증화 가능

위험증화 — 임계치로 LDL-C 목표·위험관리 강화 결정

가족 발굴 — 상승 시 1촌 캐스케이드 선별 효과 큼

아직 말하기 이른 것

치료적 이득 — Lp(a) 저하로 MACE가 줄었다는 3상 결과 없음

승인 약물 — Lp(a)를 직접 표적하는 승인 치료제 부재

2상 ≠ 결과 — 80~100% 저하는 사건 감소를 뜻하지 않음

HORIZON 대기 — pelacarsen 결과는 1H 2026 readout 예정

표현 — 'Lp(a)를 낮추면 심혈관 사건이 준다'가 아니라 'Lp(a)는 강한 위험인자이며, 발견 시 다른 위험인자를 더 강하게 관리한다'가 정확하다.

한계와 확인이 필요한 점

근거는 탄탄하지만, 일부 권고 문구와 국내 적용은 별도 확인이 필요하다.

01

권고 등급 문구

보편적 1회 측정은 다수 출처에서 Class I로 보도되나, 원문 COR/LOE 문구는 직접 인용 미확인.

02

치료 공백

상승을 발견해도 직접 표적 승인 약물이 없어 간접 관리에 의존.

03

결과 미입증

RNA 치료제의 심혈관 결과(MACE)는 3상 readout 전이라 임상 권고 근거 아님.

04

단위·assay

mg/dL·nmol/L 비등가, assay 간 편차 — isoform-independent nmol/L 권장.

05

국내 적용

국내 검사 운영·급여·임계치 적용은 별도 확인 필요.

06

전망

HORIZON 등 3상 결과가 나오면 치료 권고가 빠르게 바뀔 수 있음.

진료실 핵심 정리 — Take-home 4가지

Lp(a)는 한 번 재서 평생 쓰는 위험지표 — 발견하면 다른 위험인자를 더 강하게 관리한다.

01

평생 1회 측정 — 성인 환자에게 nmol/L 단위 Lp(a)를 1회. 유전적 고정값이라 정상이면 재검 불필요.

02

임계치로 총화 — ≥ 125 위험증강(≈ 1.4 배), ≥ 250 nmol/L 고위험(≈ 2 배). LDL-C 목표를 한 단계 더 공격적으로.

03

승인 약은 아직 없다 — RNA 치료제는 2상에서 80~100% 저하했으나 사건 감소 3상 결과는 없음. 환자에게 정확히 설명.

04

가족 캐스케이드 — 상승 환자의 1촌 가족에게도 1회 측정 권유. 상염색체 우성이라 발굴 효과가 크다.



온라인 슬라이드
QR 스캔